

Plano de Estudo em Tecnologia

Objetivo: Projeto autodidata curto para construir uma base sólida em TI prática, com projetos reais documentados como portfólio introdutório.

Perfil: André - Estudante de GTI (Gestão de Tecnologia da Informação) - Noções básicas de virtualização e sistemas operacionais.

Visão Geral do Projeto

- **Duração:** 3 meses
 - **Carga horária de estudo:** 1-2 horas diárias
 - **Foco:** Redes, sistemas operacionais, Linux, Windows, virtualização, boas práticas em TI, servidores, documentação técnica.
 - **Entrega Final:** Portfólio com relatórios técnicos + Github + 3 Projetos
-

Metodologia

1. Métodos Utilizados

- **Ferramenta de Texto:** Para a realização dos relatórios e etapas escritas do projeto foi adotado o uso de **Markdown** através do software **Typora**, se alinhando com práticas comuns e modernas de documentação em TI.
 - **Typora:** 1.12.4 V
 - **Softwares Utilizados:** A realização do projeto e dos ambientes virtuais criados foi majoritariamente realizada no programa de virtualização **Oracle VirtualBox**, por apresentar uma interface simples de utilizar e por já possuir certa familiaridade com o programa.
 - **Oracle VirtualBox:** 7.2.0 V
 - **Sistemas Operacionais:** Para a simulação dos ambientes virtuais, foram escolhidos os sistemas operacionais **Windows e Ubuntu** em versões de **baixo consumo de memória**. A escolha por sistemas otimizados para testes visa garantir um **desempenho superior** durante as validações.
 - **Windows:** Windows 7 Ultimate
 - **Ubuntu:** Ubuntu Server 24.04
 - **Portfólio/ Versionamento:** Para a gestão de versões e consolidação do portfólio, optou-se pela utilização do **GitHub**. A plataforma foi escolhida por ser o padrão de mercado para **colaboração e armazenamento de repositórios**, garantindo que o projeto siga as melhores práticas de desenvolvimento.
 - **GitHub**
-

Etapas do Projeto

A estrutura do projeto foi dividida em temas mensais ao longo de um trimestre, garantindo a consolidação do aprendizado através de um cronograma de execução bem definido e progressivo.

Mês 1 - Fundamentos em Virtualização e Sistemas Operacionais

1. Objetivo

- Consolidar fundamentos de virtualização
 - Criar ambientes reutilizáveis
 - Comparar interfaces e filosofias: Windows vs Linux
 - Criar boas práticas em virtualização de ambientes
-

2. Conteúdos

- Virtualização
 - ISO
 - Snapshots e clonagem
 - Rede NAT
 - Introdução ao Linux (Ubuntu Server)
-

3. Projeto - Laboratório Virtual

-Entrega: Diagrama Simples + 2 Vídeos dos ambientes + Relatório Técnico.

- **Descrição:**
 - Criação de um laboratório virtual prático contendo duas máquinas virtuais (Windows e Linux) configuradas em rede padrão NAT com snapshots de restauração juntamente com um diagrama simples do ambiente e vídeos de comprovação do funcionamento das máquinas virtuais.
-

Mês 2 – Linux Essencial para TI

1. Objetivo

- Autonomia em Linux
 - Uso do terminal
 - Noção de diretórios
 - Estruturação de Servidores
-

2. Conteúdos

- Estrutura de diretórios
 - Usuários e permissões
 - Gerenciamento de pacotes (apt)
 - Serviços (systemctl)
 - HTML Básico
 - Firewall
-

3. Projeto - Servidor Linux Básico

-Entrega: Diagrama do Servidor + Relatório Técnico

- **Descrição:**
 - Configuração e criação de um pequeno servidor Linux interno com hierarquia de permissões entre usuários e grupos, configuração de SSH e Firewall, utilização de serviços de SO e hospedagem simples em HTML pelo Nginx.
-

Mês 3 – Redes de Computadores na Prática

1. Objetivo

- Entender fundamentos de comunicação entre sistemas
 - Compreensão de redes
-

2. Conteúdos

- IP
 - Máscaras
 - Gateway
 - DNS
 - NAT , Bridge, Host-only
 - Ping, netstat, traceroute
-

3. Projeto - Laboratório de Rede

-Entrega: : Diagrama de rede + Relatório Técnico

- **Descrição:** Configurar um laboratório de rede virtual para simular uma pequena rede corporativa e comunicação entre máquinas com testes de conectividade.